第 9 章練習解答

DM09-E01

由 $1/(1-x)=\sum x^n$，乘以或微分。最直接：

$$\frac{x}{(1-x)^2}=\sum_{n\ge 1} n x^n,$$

故 $a_0=0$；乘以 x 保留從 $n=1$ 起算。若原數列對所有 $n\ge 0$ 定為 n，這就是它的普通生成函數（OGF）。

DM09-E02

$A(x)=\sum (n+1)x^n = 1/(1-x)^2$，$B(x)=1/(1-x)$。乘積是

$$(1-x)^{-3}=\sum_{n\ge 0}\binom{n+2}{2}x^n.$$

在 $n=4$ 係數 $\binom{6}{2}=15$。也等於 $\sum_{k=0}^{4}(k+1)=15$，即前綴和。

DM09-E03

對第 i 個變數選非負值 j，其總重量 貢獻 是 ij，故 因子 為

$$\sum_{j\ge 0} x^{ij}=\frac{1}{1-x^i}.$$

這裡 x 是生成函數的未定元（indeterminate），不是題目的解座標。三個因子相乘得

$$(1-x)^{-1}(1-x^2)^{-1}(1-x^3)^{-1}.$$

乘積的係數恰是 $j_1+2j_2+3j_3=n$ 的非負整數解數。

DM09-E04

將分拆中的項依降序排列，且至多兩項，記第一項為 a，第二個為 b，故 $a\ge b\ge 0$。令 $d=a-b\ge 0$，則

$$n=2b+d.$$

這對應最大項至多為 2 的分拆，生成函數是

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}.$$

係數為 $\lfloor n/2\rfloor+1$。例如 $n=4$ 有 $4+0$、$3+1$、$2+2$ 三種；把 0 視為缺省的項，是「至多兩項」的約定。

DM09-E05

每種可選單元素類型的 EGF 是 $1+x$，兩類的帶標籤乘積為 $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$。x^2 的普通係數雖為 1，但兩個給定標籤的結構數是 $2![x^2](1+x)^2 = 2$，因標籤可用兩種方式分配到兩類。大小 1 時有兩種選擇。若改成從兩個已命名且身分固定的物件選子集，普通生成多項式碰巧相同，但不再把係數乘上 n!；這是不同的物件模型。

DM09-E06

設 $P(x) = A(x)/(1-x) = \sum_{n\ge 0}(\sum_{k=0}^{n} a_k)x^n$ 為前綴和生成函數。把係數乘 n 或對 x 乘後微分：

$$xP'(x) = \sum_{n\ge 1} n\left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right)x^n,$$

所以 t_n 的普通生成函數（OGF） 是 $x\frac{d}{dx}\frac{A(x)}{1-x}$。若希望包含 $n=0$，其係數為 0，公式仍一致。

DM09-E07

先用索引位移。若 $n<2$，沒有非負的 x^{n-2} 係數，所以值為 0。若 $n\ge 2$，

$$[x^n]\frac{x^2}{(1-3x)^3} = [x^{n-2}](1-3x)^{-3}.$$

由 負二項式定理，

$$[x^m](1-3x)^{-3} = 3^m\binom{m+2}{2}.$$

取 $m = n-2$ 得

$$[x^n]\frac{x^2}{(1-3x)^3} = 3^{n-2}\binom{n}{2}, \qquad n\ge 2.$$

核驗 $n=2$：係數為 $3^0\binom{2}{2}=1$；直接展開可知最低次項就是 x^2，係數 1。$n=3$：從 $(1-3x)^{-3}$ 的 x^1 係數得到 $3\binom{3}{2}=9$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM09-E08

在 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中，常數項 2 可逆，因此 $A(x)$ 有唯一乘法逆元；若改用 $\mathbb{Z}[[x]]$，常數項 2 不可逆，該逆元便不存在。令 $B(x)=\sum_{n\ge 0} b_n x^n$，要求

$$(2-3x+x^2)(b_0+b_1x+b_2x^2+b_3x^3)\equiv 1 \pmod{x^4}.$$

逐係數比較：

$$2b_0=1 \Rightarrow b_0=\frac{1}{2}.$$

$$2b_1-3b_0=0 \Rightarrow b_1=\frac{3}{4}.$$

$$2b_2-3b_1+b_0=0 \Rightarrow b_2=\frac{7}{8}.$$

$$2b_3-3b_2+b_1=0 \Rightarrow b_3=\frac{15}{16}.$$

因此

$$B(x)=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}x+\frac{7}{8}x^2+\frac{15}{16}x^3+\cdots.$$

乘法核驗：

$$\begin{aligned}&(2-3x+x^2)B(x)\\&=\left(1-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}x^2\right)+\left(\frac{3}{2}x-\frac{9}{4}x^2+\frac{3}{4}x^3\right)+\left(\frac{7}{4}x^2-\frac{21}{8}x^3\right)+\frac{15}{8}x^3+\cdots\\&=1+0x+0x^2+0x^3+\cdots.\end{aligned}$$

沒有要求 x^4 以上的項，所以這些係數不需在本題指定。

DM09-E09

$E(x)=e^x-1=\sum_{r\ge 1} x^r/r!$ 代表一個非空有標籤區塊的 EGF。直接把三個 EGF 因子相乘時，三個因子暫時可區分；除以 $3!$ 以後，區塊本身的次序被消除。因此 $E(x)^3/3!$ 表示「恰好三個非空、但區塊本身沒有標籤」的結構集合。若將四個標籤 $\{1,2,3,4\}$ 分成三個非空且本身沒有標籤的區塊，必有一個雙元素區塊與兩個單元素區塊；選出雙元素有 $\binom{4}{2}=6$ 種，其餘被決定。因此係數應為 $6/4!=1/4$。

直接由 EGF 計算：

$$\frac{E(x)^3}{3!}=\frac{1}{3!}(e^x-1)^3.$$

$x^4/4!$ 的係數乘以 $4!$ 後得到

$$4![x^4]\frac{1}{3!}(e^x-1)^3=6.$$

這個六也正是 第二類 Stirling 數 $S(4,3)=6$。

DM09-E10

整數分拆的奇數項條件對應 OGF

$$\prod_{m\geq 1}\frac{1}{1-x^{2m-1}},$$

項彼此相異的條件對應

$$\prod_{k\geq 1}(1+x^k).$$

把 $1+x^k$ 改寫：

$$\prod_{k\geq 1}(1+x^k)=\prod_{k\geq 1}\frac{1-x^{2k}}{1-x^k}.$$

分子中的每個因子 $1-x^{2k}$ 都與某個分母因子 $1-x^{2k}$ 相消，因此只剩奇數 x^{2m-1} 的因子：

$$\prod_{k\geq 1}\frac{1-x^{2k}}{1-x^k}=\prod_{m\geq 1}\frac{1}{1-x^{2m-1}}.$$

兩個無限乘積在每個固定 x^n 次數都由有限多個因子決定，所以形式相除合法。對於 $n=7$：

$$7,\quad 5+1+1,\quad 3+3+1,\quad 3+1^4,\quad 1^7$$

與

$$7,\quad 6+1,\quad 5+2,\quad 4+3,\quad 4+2+1$$

各有五個分拆，構成係數的具體核驗。

DM09-E11

令 u_1,u_2,u_3 分別代表三種工作的使用量，並引入鬆弛變數（slack variable）$u_4\geq 0$，使

$$u_1+2u_2+3u_3+u_4=n.$$

對 u_1,u_4，生成函數都是

$$\sum_{j\geq 0}x^j=\frac{1}{1-x}.$$

對 u_2,u_3，各自貢獻的單位數分別是 2 與 3，所以因子是

$$\frac{1}{1-x^2},\qquad \frac{1}{1-x^3}.$$

乘積的係數恰好計數總和為 n 的所有四元組，故

$$\sum_{n\geq 0}a_nx^n=\frac{1}{(1-x)^2(1-x^2)(1-x^3)}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 11 題（續）：計算與核對

以逐步乘積求到 x^7：

$$\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots,$$
$$\frac{1}{1-x^3} = 1 + x^3 + x^6 + \cdots,$$
$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{m \geq 0} (m+1) x^m.$$

固定 x^7 的貢獻，先選 $j_2, j_3 \geq 0$ 使 $2j_2 + 3j_3 \leq 7$，剩餘 $m = 7 - 2j_2 - 3j_3$ 由第一個因子提供 $m+1$ 種。列表如下：

j_2	j_3	$m = 7 - 2j_2 - 3j_3$	貢獻 $m+1$
0	0	7	8
0	1	4	5
0	2	1	2
1	0	5	6
1	1	2	3
2	0	3	4
2	1	0	1
3	0	1	2

總和為 $8 + 5 + 2 + 6 + 3 + 4 + 1 + 2 = 31$，所以 $a_7 = 31$。直接枚舉所有 $u_1 + 2u_2 + 3u_3 \leq 7$ 的非負三元組也會得到 31 組。這兩條路徑不同，數值卻一致，核驗了生成函數、slack 與係數的對應。

只有三個分母因子的乘積

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

數的是總消耗恰好為 n 的三元組。題目的「總消耗不超過 n」還包含剩餘 $n - (u_1 + 2u_2 + 3u_3)$ 個閒置單位，必須再乘一個 $1/(1-x)$，才會把各種剩餘量加總起來。

DM09-E12

固定 k 個有序組件位置，由 EGF 乘積得到 Â(x)^k。每個組件的標籤集合非空且彼此不交，因此各組件相異：每個無序結構恰對應 k! 個排列，要除以 k!。由 Â(0)=0，組件各至少消耗一個標籤，故固定次數 x^n 只涉及 k≤n，可在形式冪級數環中求和得到 exp(Â(x))。若允許空組件，便可任意增添空塊，固定次數不再只涉及有限個 k；空組件亦無法保證 k! 種不同排列。

將四個標籤分成兩個有序區塊，大小為 (1,3)、(2,2)、(3,1) 時，分別有 C(4,1)=4、C(4,2)=6、C(4,3)=4 種，共 14 種。每種無序分拆恰對應兩種區塊順序，故答案為 14/2=7。普通 x^4 係數是 7/4!=7/24，還原到四個指定標籤的結構數則是 7。

DM09-E13

重數3=1+2、2=2、5=1+4，依序將三個5換5+10、兩個3換6、五個1換1+4，得到10+6+5+4+1=26，部分互異。反向時，把每項唯一分解為 2 的冪乘奇數：10=2・5、6=2・3、5=1・5、4=4・1、1=1・1，回到5重數3、3重數2、1重數5。

λ=(4,2,1)時各欄長為3、2、1、1，所以λ′=(3,2,1,1)，總和仍7。再數λ′各欄得4、2、1。一般格(i,j)存在若且唯若 j≤λ_i，亦若且唯若 i≤λ′_j；交換座標兩次回原格集合，證明它是對合，並交換最大項與項數。

DM09-E14

每種字母只決定位置子集，同一字母不另分個體。EGF為$F(x)=(1+x+x^2/2)^2(1+x)$。先平方得$1+2x+2x^2+x^3+x^4/4$，再乘1+x，故x^3係數3、x^4係數5/4；字串數為3!・3=18與4!・5/4=30。

長度 3 的重數(2,1,0),(1,2,0),(2,0,1),(0,2,1)各有3!/(2!1!)=3種，(1,1,1)有6，合18。長度 4 的重數(2,2,0)有6，(2,1,1),(1,2,1)各12，合30。

A偶數次的長度4三元字串按A次數0、2、4分類：16、C(4,2)・2^2=24、1，共41。EGF是cosh(x)e^(2x)=(e^(3x)+e^x)/2，4![x^4]得(3^4+1)/2=41。此處cosh只是偶數次項的指數級數的記號，不需先學雙曲函數。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 9.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study